

Obesidad y diabetes mellitus tipo 2: tratamiento farmacológico

G.Á. Martos-Moreno^{1,2,3}, J. Argente Oliver^{1,2,3,4}

¹Servicios de Pediatría y Endocrinología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Instituto de Investigación Sanitaria La Princesa. Madrid. ²Departamento de Pediatría. Universidad Autónoma de Madrid. ³CIBER Fisiopatología Obesidad y Nutrición. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. ⁴IMDEA Research Institute on Food and Health Sciences. Madrid



Resumen

La demanda de asistencia ante formas graves (incluso extremas) de obesidad infantojuvenil (frecuentemente iniciada en los primeros meses de vida) y sus enfermedades relacionadas, junto con su elevada prevalencia, han determinado el incremento de la investigación dirigida al diagnóstico diferencial etiológico de las distintas “obesidades”, así como el desarrollo de tratamientos farmacológicos aplicables a estas durante la edad pediátrica. Parte de los agentes farmacológicos aprobados para el tratamiento de la obesidad fueron inicialmente evaluados por su efecto hipoglucemiante en diabetes mellitus tipo 2 (DM2), cuyo desarrollo está íntimamente relacionado con el de aquella, aunque altamente influido por la susceptibilidad individual, con gran variabilidad de prevalencia entre poblaciones, particularmente en edad pediátrica. El tratamiento farmacológico de obesidad y DM2, necesariamente, precisa ir acompañado de la corrección del desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético subyacente en la práctica totalidad de los niños y adolescentes afectados de las mismas (constituyendo este el elemento fundamental de su terapia aún en la actualidad). En este artículo actualizaremos las opciones terapéuticas farmacológicas disponibles para el tratamiento de la DM2 y de las obesidades en nuestro medio (ya sea tratamiento específico ante entidades diagnósticas singulares, ya sea inespecífico, en ausencia de un diagnóstico etiológico).

Abstract

The diagnosis of severe (even extreme) cases of childhood and adolescent obesity (often with onset in the first months of life), their related diseases and its high prevalence have increased the investigation focused on the differential diagnosis of the different types of “obesities”, as well as the development of medications aimed to target this age range. Some of the medications currently approved for obesity management were initially developed on patients affected with type 2 diabetes mellitus (T2DM) due to their hypoglycemic effect, with the onset of T2DM closely linked to the development of obesity, though highly influenced by individual susceptibility and showing wide variations in prevalence among populations, particularly in the pediatric age. Pharmacological treatment of obesity and T2DM duly needs to be scheduled upon the optimization of energy intake and expense imbalance usually underlying the vast majority of cases of both diseases in childhood and still constituting the cornerstone for their management. In this article we will update the pharmacological agents currently available in our environment for T2DM management and for the treatment of the different types of obesities (either as a specific treatment upon a singular diagnosis, or non-specifically in the absence of a causative diagnosis).

Palabras clave: Obesidad infantil; Obesidades, obesidad genética; Obesidad sindrómica; Diabetes mellitus tipo 2, tratamiento farmacológico.

Key words: Childhood obesity; Obesities, genetic obesity; Syndromic obesity; Type 2 diabetes mellitus, pharmacological treatment.

OBJETIVOS

- Aprender el concepto actual de obesidad preclínica y clínica, así como la necesidad de establecer un diagnóstico diferencial etiológico entre las distintas “obesidades” infantiles para orientar adecuadamente su tratamiento (incluyendo el tratamiento farmacológico).
- Conocer los agentes farmacológicos aceptados por la Agencia Europea de Medicamentos para el tratamiento de la obesidad en el niño y el adolescente y su indicación terapéutica.
- Actualizar los agentes farmacológicos aceptados por la Agencia Europea de Medicamentos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el niño y el adolescente y su indicación terapéutica.
- Diseñar una estrategia terapéutica farmacológica sistemática y racional ante la presencia de diabetes mellitus tipo 2 en el niño y el adolescente en función de las características clínicas del paciente.

Autor de correspondencia:
gabrielangelmartos@yahoo.es

<https://doi.org/10.63149/j.pedint.47>

Introducción

Se sugiere diferenciar la obesidad preclínica (exceso de adiposidad) y clínica (acompañada de enfermedades relacionadas), así como complementar el índice de masa corporal (IMC) con la cuantificación de la grasa corporal o una medida de su distribución para soslayar las limitaciones del IMC. Etiológicamente, existen distintos tipos de “obesidades” que requieren abordajes diagnósticos y terapéuticos diferentes.

La obesidad infantil tradicionalmente se ha definido como la acumulación excesiva de tejido adiposo que determina un incremento en el riesgo de padecer patologías asociadas en etapas posteriores de la vida y mortalidad precoz, estableciéndose su gravedad tradicionalmente mediante la estimación indirecta del contenido graso corporal, por medio del índice de masa corporal (IMC)⁽¹⁾. Sin embargo, no siempre un mayor exceso de tejido adiposo (o un mayor IMC) determina una mayor gravedad de la obesidad o afectación del niño por la misma, al tiempo que esta definición, basada exclusivamente en el IMC, no considera la afectación física y/o psicológica del niño ya durante la etapa infantojuvenil ocasionada por la excesiva acumulación de grasa corporal. Por este motivo, se postuló basar la estimación de la gravedad de la obesidad en la cantidad e intensidad de sus repercusiones negativas sobre el niño y no en la cuantificación del exceso de tejido adiposo, valorando cuatro apartados (repercusión metabólica, mecánica, mental y sobre las relaciones con el medio), adaptando el modelo de Edmonton preexistente para valoración de la gravedad de la obesidad en pacientes adultos.

A inicios de este año 2025, se ha postulado una nueva definición de obesidad que intenta, por una parte, soslayar las limitaciones del IMC en la estimación del contenido graso corporal mediante la adición de una medición directa de la grasa corporal mediante técnicas específicas (DXA, bioimpedanciometría) o del perímetro de cintura, para establecer la condición de exceso de adiposidad (denominándolo como *obesidad preclínica*). Por otra parte, se propone considerar la presencia de alguna de las enfermedades relacionadas con la obesidad añadida a los criterios anteriores para establecer esta como una entidad patológica (*obesidad clínica*)⁽²⁾.

Sin embargo, esta nueva propuesta de definición de obesidad formulada tanto para la edad adulta como para la edad pediátrica indica, para las patologías relacionadas con la obesidad, parámetros similares en el niño con respecto al adulto (p. ej., alteraciones metabólicas) y no siempre ajustados a las diferencias fisiopatológicas que presenta esta enfermedad entre ambos rangos etarios, como ya ocurre, por ejemplo, en la definición de síndrome metabólico. Esto ha determinado disensiones y argumentaciones críticas acerca de las limitaciones para la aplicación de esta definición en niños.

De forma análoga y pese a la escasa relevancia clínica observada ante el incremento leve aislado de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en niños con obesidad⁽³⁾, la HbA1c (cuando supera el valor de 6,5 %) se sigue contando entre los criterios diagnósticos de diabetes mellitus, también en este rango etario, en las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes (*American Diabetes Association*, ADA) publicadas en 2025⁽⁴⁾, junto con los restantes criterios previamente establecidos y que permanecen inalterados: glucemia en ayunas superior a 126 mg/dl; glucemia tras 2 horas superior a 200 mg/dl en el test de tolerancia oral a la glucosa y glucemia superior a 200 mg/dl en presencia de semiología “clásica” de hiperglucemia (poliuria, polidipsia, polifagia y/o pérdida de peso).

El desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está íntimamente relacionado con el establecimiento y la progresión de la obesidad, particularmente cuando esta se inicia de forma precoz⁽⁵⁾, debido a que ambas entidades comparten múltiples factores etiopatogénicos. Sin embargo, no existe una correspondencia lineal entre la gravedad de la obesidad de los pacientes y su riesgo de desarrollar DM2, estando este determinado por la susceptibilidad individual y observándose gran variabilidad poblacional de DM2 entre poblaciones, particularmente en edad pediátrica.

Las recomendaciones terapéuticas, incluyendo el tratamiento farmacológico para DM2, han sido recientemente revisadas y sistematizadas⁽⁶⁾ sobre la base de las guías de práctica clínica postuladas, entre otras, por la ADA y la ISPAD (*International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes*)⁽⁷⁾. Sin embargo, los agentes farmacológicos disponibles en el momento actual para el tratamiento de

la DM2 en edad pediátrica representan solo un pequeño porcentaje respecto a los disponibles para el tratamiento de la misma enfermedad en el adulto.

De forma análoga a lo mencionado para DM2, los fármacos disponibles para el tratamiento de la obesidad antes de la edad adulta son aún limitados, tanto más cuanto menor es la edad del paciente. De hecho, no fue hasta el 10 de junio de 2021 cuando la agencia europea del medicamento (EMA) autorizó el primer fármaco (liraglutida) para el tratamiento de la obesidad en adolescentes mayores de 12 años. Es, por lo tanto, un campo este de escaso tiempo de desarrollo, lo cual no ha impedido que se produzcan progresos relevantes y se comience a obtener experiencia en el tratamiento farmacológico de la obesidad en edad pediátrica. De hecho, es reseñable que el tratamiento farmacológico de la obesidad infantil ya se contempla, tanto en la guía de práctica clínica de obesidad infantojuvenil publicada en 2023 por la APA (*American Pediatrics Academy*)⁽⁸⁾ como en las publicadas por la OMA (*Obesity Medicine Association*) en 2024^(9,10), y ya se dispone de evidencia de su eficacia⁽¹¹⁾ y de los primeros estudios de coste-efectividad de esta opción terapéutica.

Tratamiento farmacológico de la obesidad infantojuvenil

Disponemos de agentes farmacológicos aprobados para su empleo ante la presencia de obesidad, tanto en presencia de un diagnóstico etiológico (tratamientos específicos) como en ausencia del mismo (tratamientos no específicos).

En el momento actual, no podemos considerar la obesidad como un diagnóstico *per se*, sino que ante un niño o adolescente que la presenta es menester establecer un diagnóstico diferencial entre las potenciales causas subyacentes, tal y como se plantea ante cualquier otra enfermedad, estableciendo una secuencia diagnóstica estructurada e individualizada ante la evidencia de la existencia de distintos tipos de “obesidades”.

El diagnóstico diferencial etiológico de la obesidad infantojuvenil va a determinar las opciones terapéuticas más adecuadas para cada caso (incluyendo las farmacológicas). En él deben considerarse potenciales entidades genéticas (asociadas o no a estigmas malformativos

Tabla I. Principales síndromes polimalformativos que cuentan con la obesidad como una de sus características clínicas más destacadas

Síndrome de Alström (OMIM: 203800)	<i>Característico:</i> distrofia retiniana grave, hipoacusia neurosensorial, hiperinsulinemia y DM2. <i>Frecuentes:</i> miocardiopatía, afectación hepática, renal, pulmonar y urológica
Síndrome de Bardet-Biedl (22 subtipos OMIM)	<i>Característico:</i> distrofia retiniana grave, retraso mental, polidactilia e hipogenitalismo. <i>Frecuentes:</i> alteraciones renales e hiperinsulinemia intensa
Síndrome de Prader-Willi (OMIM: 176270)	<i>Característico:</i> hiperfagia a partir del año de vida, hipotonía, retraso mental e hipogonadismo. <i>Frecuentes:</i> acromicria
Síndrome de Schaaf-Yang (OMIM: 615547)	<i>Característico:</i> hipotonía, alteraciones comportamentales, retraso psicomotor y mental. <i>Frecuentes:</i> contracturas y dismorfias faciales
Osteodistrofia hereditaria de Albright/Pseudohipoparatiroidismo tipo 1A (OMIM 103580)	<i>Característico:</i> talla baja, adiposidad troncular, retraso psicomotor y mental. <i>Frecuentes:</i> resistencia a PTH, TSH y otras hormonas que señalizan por medio del complejo del AMPc
Síndrome de Meckel (14 subtipos OMIM)	<i>Característico:</i> distrofia retiniana, retraso mental, polidactilia y encefalocele. <i>Frecuentes:</i> alteraciones renales (poliquistosis)
Síndrome de Joubert (40 subtipos OMIM)	<i>Característico:</i> hipoplasia del vermis cerebeloso, retraso del desarrollo y semiología neurológica. <i>Frecuentes:</i> distrofia retiniana y malformaciones renales
Síndrome de Laurence-Moon (OMIM: 245800)	<i>Característico:</i> distrofia coriorretiniana, paraplejia espástica, ataxia y neuropatía periférica
Síndrome de Beckwith-Wiedemann (OMIM: 130650)	<i>Característico:</i> macrosomía, visceromegalia, macroglosia e hiperinsulinismo neonatal
Síndrome de Carpenter (OMIM: 201000)	<i>Característico:</i> craneosinostosis, polidactilia y sindactilia
Síndrome de Cohen (OMIM: 216550)	<i>Característico:</i> obesidad troncal, hipotonía e incisivos superiores prominentes. <i>Frecuentes:</i> cara "típica" con mueca de sonrisa. Retinopatía pigmentaria, neutropenia. <i>Posible:</i> miopía de inicio precoz y progresiva, microcefalia e hiperlaxitud articular
Síndrome de Smith-Magenis (OMIM: 182290)	<i>Característico:</i> alteración del control de los impulsos: conductas autoagresivas, alotrofagia y atracones compulsivos
Síndrome de Down (OMIM: 190685)	<i>Característico:</i> obesidad de inicio en la infancia/adolescencia, retraso mental y apariencia característica. <i>Frecuentes:</i> cardiopatía, hipoacusia e hipotiroidismo

Se resaltan en negrita aquellos síndromes en los que se ha postulado la existencia de una alteración de la señalización de la vía de saciedad leptina-melanocortina como mecanismo fisiopatológico subyacente (al menos en parte) a su obesidad. AMPc: adenín monofosfato cíclico; DM2: diabetes mellitus tipo 2; GH: hormona de crecimiento; OMIM: On-line Mendelian Inheritance in Man Database; PTH: hormona paratiroidea; TSH: hormona estimulante del tiroides. Fuente: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim>.

o sindrómicos) o endocrinológicas que, si bien constituyen un porcentaje limitado del total de casos de obesidad infantil, diagnosticamos con más frecuencia conforme progresan nuestros conocimientos

fisiopatológicos de esta enfermedad⁽¹²⁾. Junto a ello, debe considerarse de forma diferencial la obesidad hipotalámica adquirida, esto es, aquella que se desarrolla como consecuencia de lesiones e

intervenciones terapéuticas en el área hipotálamo-hipofisaria, que determinan una grave afectación del centro de control de la homeostasis energética (generalmente de rápida progresión hasta una gravedad extrema)⁽¹³⁾. No obstante, aún no es posible establecer un diagnóstico etiológico en la mayor parte de los pacientes, habiéndose empleado tradicionalmente términos, como "común" o "exógena", para definir la obesidad en estas situaciones, cuando realmente debería constituir un diagnóstico de exclusión, conscientes de que la imposibilidad de hallar una causa subyacente no implica que esta no exista y de que el desarrollo de obesidad en estas condiciones está asimismo determinado por una base poligénica diferencial entre individuos, pudiendo, por lo tanto, denominarse **obesidad idiopática o poligénica**.

En relación con las opciones actuales de tratamiento farmacológico, es preciso destacar un conjunto de "obesidades" con base genética identificable ("**obesidades genéticas**") que, actualmente, podemos tratar en algunos casos de forma diferenciada con fármacos específicos. Entre ellas y dentro de su infrecuencia, podemos diferenciar las **obesidades genéticas sindrómicas** (en las que la obesidad constituye un rasgo relevante del conjunto de estigmas de un síndrome polimalformativo) y las **obesidades genéticas no sindrómicas**.

Entre las **obesidades genéticas sindrómicas** (Tabla I) destacan los síndromes de Prader-Willi, Alström, Schaaf-Yang o Bardet-Biedl, que acompañan, además, alteraciones de la señalización de la vía leptina-melanocortina hipotalámica (principal eje de señalización de saciedad). Esto ha permitido el estudio, desarrollo y actual indicación de un tratamiento farmacológico específico para la obesidad que padecen los pacientes afectados del último de estos síndromes, cuya eficacia se está evaluando en casos de obesidad, con variantes en genes relevantes en el proceso de desarrollo del hipotálamo, como *SIM1*, *BDNF*, *NTRK2* o *SH2B1* que, asimismo, suelen acompañarse de alteraciones del desarrollo intelectual y estigmas malformativos.

La **obesidad genética de etiología no sindrómica** es, asimismo, infrecuente y secundaria, fundamentalmente (aunque no de forma exclusiva), a mutaciones en los genes implicados en la vía de saciedad leptina-melanocortina. En ella, las neuronas productoras de proopiomela-

nocortina (POMC), localizadas en el núcleo arcuato del hipotálamo, reciben la información referente a la energía almacenada en el tejido adiposo por medio de la leptina procedente de los adipocitos. La POMC tras ser fraccionada por convertasa de prohormonas tipo subtilina-kexina 1 (PCSK1), actúa sobre otros núcleos hipotalámicos (principalmente el núcleo paraventricular) por medio de los receptores de melanocortina (MCR, principalmente MC4R) y por medio de la fracción alfa de la hormona estimulante de melanocitos (α -MSH). Al unísono, la leptina ejerce un efecto inhibitorio sobre las neuronas productoras de neuropéptido Y (NPY) y del péptido relacionado con la proteína agouti (AGRP), principales grupos neuronales implicados en la génesis de los estímulos orexigénicos^(14,15) (Figura 1A). El listado de genes implicados en esta vía de saciedad, cuya alteración se asocia al desarrollo de obesidad en el ser humano, está en constante crecimiento, como es el caso del coactivador del receptor de esteroides número 1 (SRC1, gen *NCOA1*), que modula la actividad de POMC inducida por leptina; el gen *SH2B1* (implicado en el desarrollo hipotalámico); *GNAS* (que se ha demostrado, comparte localización en el hipotálamo con los receptores MC4R y parece modular su señalización); múltiples factores de transcripción como *TBX3*; o genes implicados en el desarrollo y migración

de las proyecciones neuronales, como las semaforinas y sus receptores (*SEMA*, *NRP* y *PLXNA*)⁽¹²⁾.

Del mismo modo que se ha mencionado anteriormente en relación con el síndrome de Bardet-Biedl, el progreso en el conocimiento de la señalización de la vía de saciedad leptina-melanocortina y la investigación subsiguiente han permitido el desarrollo de tratamientos específicos, ya aceptados por la EMA para su empleo en pacientes pediátricos con deficiencia de POMC, PCSK1 y receptor de leptina y, actualmente, en estudio para su aplicación en pacientes con variantes en los otros genes mencionados e implicados en esta vía de señalización.

Tipos de tratamientos farmacológicos en las obesidades infantiles

Entre los agentes farmacológicos disponibles para el tratamiento de la obesidad, en general, podríamos diferenciar dos tipos: **tratamientos específicos** (basados en diagnósticos etiológicos singulares y, por lo tanto, cuya aplicación está restringida a un número limitado de pacientes afectos de obesidad en el contexto de dichas enfermedades, fundamentalmente relacionadas con la alteración de la señalización de la vía leptina-melanocortina y algunas entidades sindrómicas) y **tratamientos no específicos** (aplicables a cualquier paciente con

obesidad sin necesidad de un diagnóstico etiológico preciso).

Tratamientos específicos en obesidad infantil

Tratamientos específicos en obesidad infantil: leptina recombinante humana (metreleptina) y setmelanotida.

Los dos tratamientos disponibles actualmente para su empleo en entidades genéticas específicas asociadas a obesidad infantil se basan en la restauración de la disrupción de la principal vía de saciedad conocida, la vía leptina-melanocortina, ya mediante la sustitución de la deficiencia de producción de la primera por medio del tejido adiposo, ya mediante la estimulación del receptor MC4R hipotalámico (Figura 2A).

Leptina recombinante humana (metreleptina)

La leptina recombinante humana ha sido empleada en casos pediátricos de **deficiencia congénita de leptina**⁽¹⁶⁾ y leptina “bioinactiva”⁽¹⁷⁾, determinando un control del impulso orexigénico de los pacientes y una notable reducción ponderal en inyección única diaria a dosis de 0,03 mg/kg/día. Sin embargo, actualmente (febrero 2025), esta no constituye una indicación terapéutica aceptada por la EMA, mientras que sí acepta su empleo (a una dosis superior, de

Figura 1. Representación esquemática de las principales vías de señalización de estímulos orexigénicos y anorexigénicos en el hipotálamo y de la acción ejercida sobre las mismas de la leptina, procedente del tejido adiposo, y del péptido similar a glucagón número 1 (GLP-1) procedente del intestino. **A.** La red de neuronas productoras de proopiomelanocortina (POMC) y transcrito relacionado con cocaína y anfetamina (CART) se localiza primordialmente en el núcleo arcuato del hipotálamo y constituye la principal vía de señalización de saciedad conocida. Las neuronas productoras de POMC reciben la información referente a la energía almacenada en el tejido adiposo por medio de la leptina, producida por los adipocitos, que estimula, por medio de sus receptores específicos (R-LEP), la producción de POMC (flecha verde) que, tras ser

fraccionada por la convertasa de proproteínas tipo subtilina-kexina 1 (PCSK1), actúa sobre otros núcleos hipotalámicos (principalmente el núcleo paraventricular) por medio de los receptores de melanocortina (MCR, principalmente MC4R) a través de la fracción alfa de la hormona estimulante de melanocitos (α -MSH), generando sensación de saciedad. Al unísono, la leptina ejerce, también por medio de sus receptores específicos, un efecto inhibitorio (flecha roja) sobre las neuronas productoras de neuropéptido Y (NPY) y del péptido relacionado con la proteína agouti (AGRP), principales grupos neuronales implicados en la génesis de los estímulos orexigénicos y, por lo tanto, inhibiéndolos. **B.** Por su parte, el péptido similar a glucagón número 1 (GLP-1) procedente del intestino delgado distal y del colon estimula (flecha verde), por medio de sus receptores específicos, la producción de POMC y la sensación de plenitud y saciedad, al tiempo que inhibe (flecha roja) a las neuronas productoras de NPY y AGRP y sus estímulos orexigénicos.

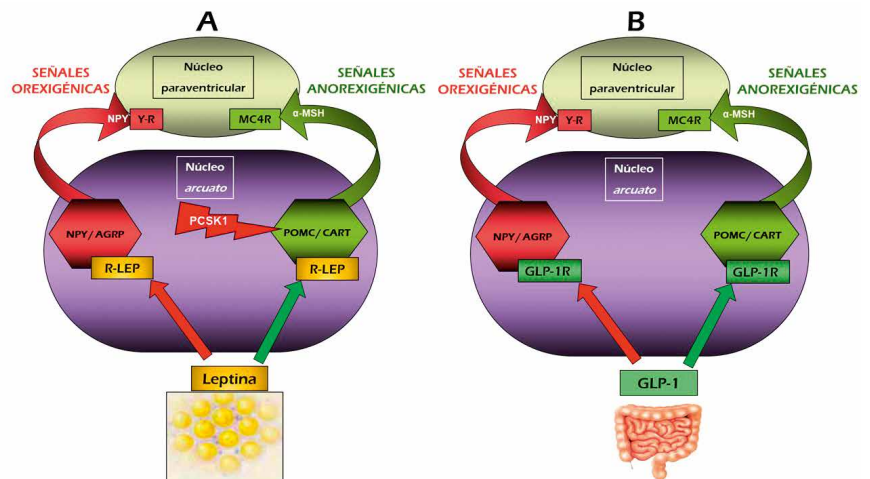
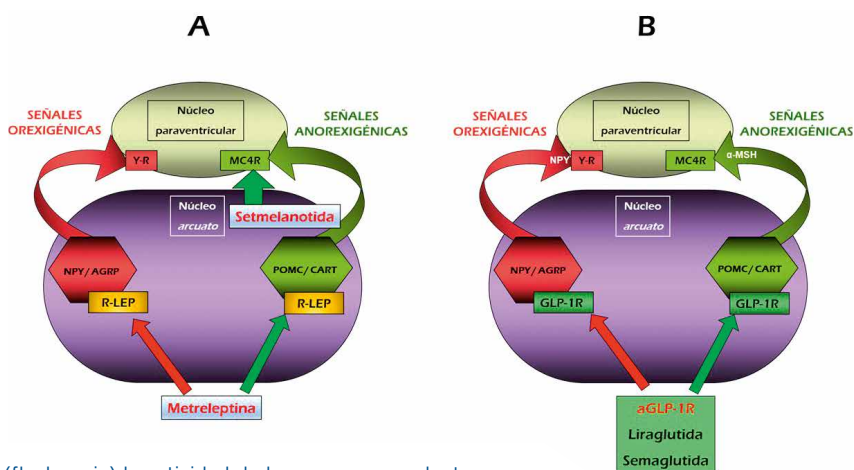


Figura 2. Representación esquemática y simplificada de la acción de los tratamientos farmacológicos específicos (panel A, metreleptina y setmelanotida) y no específicos (panel B, fármacos agonistas del receptor de GLP-1) sobre las principales vías de señalización anorexigénica (leptina-melanocortina) y orexigénica (neuropéptido Y/péptido relacionado con la proteína Agouti) en el hipotálamo.

A. Ante una deficiencia congénita de leptina, el tratamiento con leptina humana recombinante (metreleptina) actúa por medio de los receptores específicos de leptina (R-LEP), estimulando la producción de POMC (flecha verde) y restaurando (al menos, parcialmente) la señalización de saciedad hacia el receptor MC4R e inhibiendo (flecha roja) la actividad de las neuronas productoras de neuropéptido Y (NPY) y del péptido relacionado con la proteína agouti (AGRP). Ante una deficiencia congénita de R-LEP, POMC o PCSK1, el tratamiento con setmelanotida actúa estimulando directamente (flecha verde) la señalización de saciedad por medio del receptor MC4R. **B.** Por su parte, los fármacos agonistas del receptor del péptido similar a glucagón número 1 (aGLP-1R: liraglutida y semaglutida) estimulan (flecha verde), por medio de los receptores específicos de GLP-1, la producción de POMC y la sensación de plenitud y saciedad, al tiempo que inhiben, por medio de los mismos receptores (flecha roja), a las neuronas productoras de NPY y AGRP.



0,06 mg/kg/día) en pacientes afectados de síndromes lipodistróficos, tanto generalizados (a partir de los 2 años de edad) como parciales (a partir de los 12 años), y en los que la reacción adversa más frecuentemente reportada tras su empleo ha sido la hipoglucemia.

Setmelanotida

La setmelanotida es un fármaco agonista de los receptores de melanocortina. Mediante su unión al receptor número 4 de melanocortina (MC4R), localizado predominantemente en el núcleo paraventricular hipotalámico, determina una disminución del impulso orexigénico y, secundariamente, reducción ponderal en aquellos pacientes en los que existe una disrupción de la señalización de la vía leptina-melanocortina localizada entre el receptor de leptina y la producción fisiológica de α -MSH mediante el fraccionamiento de POMC por acción de la PCSK1.

La EMA ha autorizado el empleo de setmelanotida en inyección diaria con introducción progresiva hasta dosis máximas de 2,5 mg o 3 mg (en menores o mayores de 12 años, respectivamente) en casos demostrados de **deficiencia de receptor de leptina, POMC o PCSK1**, causadas por mutaciones bialélicas en sus genes codificantes que ocasionen pérdida de función (julio 2021) y, posteriormente, en pacientes afectados del **síndrome de Bardet-Biedl** (septiembre 2022), en este caso hasta dosis máximas de 2,5 mg o 3 mg (en menores o mayores de 6 años, respectivamente). En los

casos de deficiencia de receptor de leptina, POMC o PCSK1, este tratamiento, además de específico, se podría considerar etiológico, pues restablece un defecto fisiopatológico subyacente.

Los estudios en deficiencia de receptor de leptina, POMC y PCSK1 demostraron que la administración diaria de setmelanotida por vía subcutánea determinaba una reducción ponderal significativa (máxima en los casos de deficiencia de POMC) y una disminución de la sensación de hambre (más evidente en los pacientes con deficiencia de receptor de leptina) con una atenuación de ambos efectos durante el periodo de tratamiento con placebo⁽¹⁸⁾. Ambos hallazgos se reprodujeron en los ensayos de tratamiento de pacientes afectados de síndrome de Bardet-Biedl, si bien la respuesta terapéutica en este grupo mostró mayor heterogeneidad⁽¹⁹⁾. Los efectos secundarios más frecuentemente reportados en ambos estudios fueron las reacciones locales en el lugar de inyección (en general, de carácter leve) y la hiperpigmentación cutáneo-mucosa por estimulación de los receptores melanocortínicos epidérmicos (de intensidad variable entre pacientes y que desaparece tras la suspensión del tratamiento). También fueron efectos secundarios frecuentes: la cefalea, los síntomas gastrointestinales (náuseas y vómitos), el aumento de la frecuencia de erecciones en varones (con casos aislados de priapismo) o la aparición de *nevi* melanocíticos.

La indicación inicial aceptada por la EMA contemplaba su empleo en pacien-

tes con una edad superior a 6 años, si bien la demostración de su eficacia y seguridad en pacientes entre 2 y 5 años⁽²⁰⁾ ha determinado la extensión de su indicación, pudiéndose prescribir actualmente a partir de los 2 años de edad hasta una dosis máxima de 2,5 mg/día (modificación de la autorización por la EMA en 2024). Asimismo, sobre la base del conocimiento de los mecanismos hipotalámicos del control del peso corporal y su relación con el desarrollo de obesidad⁽¹³⁾, se ha propuesto la potencial eficacia de este fármaco en pacientes con obesidad hipotalámica adquirida y se han desarrollado ensayos clínicos empleándola en pacientes afectados de obesidad e hiperfagia secundarias a patología o intervenciones en el área hipotalámica con resultados alentadores⁽²¹⁾; si bien, en el momento de redacción de este manuscrito (febrero 2025), esta no constituye una indicación terapéutica aceptada por la EMA.

Del mismo modo, se han desarrollado ensayos clínicos terapéuticos con setmelanotida en niños y adolescentes afectados de obesidad y portadores de variantes de secuencia en otros genes implicados en la vía leptina-melanocortina, como *NCOA1*, *SH2B1*, *TBX3* o las semaforinas y sus receptores (*SEMA*, *NRP* y *PLXNA*). Los resultados de dichos ensayos no han sido publicados hasta la fecha, aunque la comunicación parcial de los mismos en reuniones científicas sugiere la potencial eficacia de este fármaco en algunos de estos pacientes.

Tratamientos no específicos en obesidad infantil

Tratamientos no específicos en obesidad infantil: fármacos agonistas del receptor del péptido similar a glucagón número 1 (aGLP1-R): liraglutida y semaglutida.

En el momento de redacción de este manuscrito, la EMA ha concedido la aprobación exclusivamente de dos fármacos agonistas del receptor del péptido similar a glucagón número 1 (aGLP1-R) para el tratamiento de la obesidad en niños con edad superior a 12 años en ausencia de un diagnóstico etiológico específico. Estos son: **liraglutida y semaglutida**.

En cambio, la EMA no confiere, hasta la fecha, indicación en pacientes menores de 18 años de edad a la combinación de fentermina/topiramato en pacientes pediátricos (aprobada por la FDA [*Food and Drug Administration*] en EE.UU. desde julio 2022 en pacientes mayores de 12 años), ni al empleo de orlistat, también aprobado para su uso en adolescentes mayores de 12 años de edad por la FDA. Ninguna de las dos agencias (FDA ni EMA) avala el empleo para la reducción ponderal en pacientes menores de 18 años de otros fármacos, como sibutramina, exenatida, lisdexanfetamina, lorcaserina o metformina (esta última ampliamente empleada con este fin, aunque fuera de indicación aceptada en nuestro medio).

Fármacos agonistas del receptor del péptido similar a glucagón número 1 (aGLP1-R)

El péptido similar a glucagón número 1 (GLP-1) es un péptido de 30 aminoácidos producido fisiológicamente a partir del pre-glucagón por las células L enteroendocrinas localizadas en el intestino delgado distal y en el colon, en respuesta a la ingesta de nutrientes (principalmente lípidos e hidratos de carbono). Circula en suero en dos formas principales, GLP7-36 amida y GLP7-37, que son rápidamente inactivadas por medio de la dipeptidil-peptidasa número 4 (DPP-IV)^(22,23). Aparte de su efecto hipoglucemiante, debido a su acción sobre la secreción de insulina y glucagón, hace ya más de 25 años que se demostró la capacidad del GLP-1 para ralentizar la motilidad intestinal y disminuir la ingesta alimentaria, tanto en sujetos con obesidad como con normopeso^(23,24). Posteriormente, se describió el mecanismo subyacente a su

efecto anorexigénico, ocasionado por la activación de su receptor específico, expresado principalmente en el hipotálamo, pero también en el núcleo del tracto solitario del tronco cerebral y en otras localizaciones⁽²⁴⁾, que ocasiona la inhibición de los grupos neurogénicos orexigénicos (neuropéptido-Y/péptido relacionado con la proteína agouti [NPY/AGRP]) y la estimulación de los grupos neuronales anorexigénicos (proopiomelanocortina/tránsito relacionado con cocaína-anfetamina [POMC/CART]) (Figura 1B), lo que fue corroborado posteriormente mediante el empleo de fármacos agonistas de este receptor y constituye la base fisiopatológica de la inhibición del apetito y de la reducción ponderal ocasionada por estos tratamientos (Figura 2B).

Liraglutida

El 10 de junio de 2021, la EMA publicó la modificación de los términos de comercialización de liraglutida 3 mg (fármaco agonista del receptor de GLP-1 de administración diaria), incluyendo la indicación para el empleo de este fármaco en pacientes a partir de 12 años de edad (previamente comercializada y autorizada exclusivamente en pacientes adultos). Esta aprobación determinó la disponibilidad del primer fármaco para el tratamiento de la obesidad en adolescentes en nuestro medio, si bien se disponía de autorización previa para el empleo del mismo (hasta dosis de 1,8 mg/día) en pacientes afectos de DM2 con edad superior a 10 años.

La aprobación de este primer tratamiento para adolescentes con obesidad se fundamentó en la evidencia derivada de un ensayo clínico aleatorizado sobre una población inicial de 251 pacientes con una fase terapéutica de 56 semanas (liraglutida en dosis ascendente hasta 3 mg diarios por vía subcutánea *vs.* placebo) y una extensión posterior de 26 semanas adicionales en ausencia de tratamiento⁽²⁵⁾. En dicho ensayo se observó una reducción media de IMC *Z-score* significativamente superior en el grupo de pacientes que recibieron tratamiento, si bien en datos globales esta era modesta (-0,25 frente a -0,02 en el grupo placebo), así como un incremento de IMC al suspender el tratamiento (+0,15 en IMC *Z-score*). Destaca, en este estudio, la gran variabilidad en eficacia del tratamiento entre pacientes, de modo que se comprobó que, en el grupo de tratamiento, un 43,3 % y un 26,1 % reducían

su peso en más de un 5 % y un 10 %, respectivamente (frente a un 18,7 % y 8,1 % en el grupo control). Asimismo, se objetivó una gran variabilidad en la tolerancia al fármaco, siendo los efectos secundarios gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia o dolor abdominal) los más frecuentemente descritos (hasta en un 64,8 %), ocasionalmente con intensidad suficiente como para determinar la suspensión de la medicación.

Se sugiere que el tratamiento se inicie a una dosis de 0,6 mg/día por vía subcutánea que, en ausencia de efectos adversos, se incremente semanalmente en intervalos de 0,6 mg/semana hasta la dosis máxima de 3 mg/día (o hasta la dosis máxima tolerada en caso de efectos secundarios gastrointestinales intensos). Se propone una evaluación de eficacia tras 12 semanas de tratamiento a dosis máxima, sugiriéndose una reducción ponderal superior al 4 % del IMC inicial como indicador de efectividad para indicar la continuidad del tratamiento. La única contraindicación para el empleo de liraglutida contemplada es la existencia de hipersensibilidad a la misma o a alguno de los excipientes de su preparación, si bien se han comunicado casos de carcinoma medular de tiroides y pancreatitis en pacientes tratados, por lo que se debe interrogar acerca de estos antecedentes antes de consensuar su empleo con el paciente y sus progenitores. Además de los referidos efectos secundarios gastrointestinales (frecuentes, aunque con gran variabilidad en la susceptibilidad individual, pero que pueden determinar la interrupción del tratamiento por su intensidad) y de la cefalea o las reacciones en el lugar de inyección, asimismo reportadas frecuentemente, se describen con menor asiduidad otros posibles efectos adversos, como hipoglucemia, colestiasis, mareo, somnolencia o alopecia.

En el mes de febrero de 2025 se han publicado los primeros datos disponibles relativos al empleo de liraglutida en niños (con edades comprendidas entre 6 y 11 años)⁽²⁶⁾. En dicho ensayo, sobre una población inicial de 82 pacientes con una fase terapéutica de 56 semanas (liraglutida en dosis ascendente hasta 3 mg diarios por vía subcutánea *vs.* placebo, en ratio pacientes control 2:1) y una extensión posterior de 26 semanas adicionales en ausencia de tratamiento, se observó una reducción media porcentual de IMC significativamente superior en el grupo de pacientes que recibieron tratamiento

(-5,8 % frente a un incremento de +1,6 % en el grupo placebo). En el grupo de tratamiento, un 46 % reducían su peso en más de un 5 % (frente a un 9 % en el grupo control). También en esta población, los efectos secundarios gastrointestinales fueron los más frecuentemente descritos, incluso con mayor frecuencia que en pacientes de mayor edad (hasta en el 88 % de la cohorte que recibió tratamiento).

Semaglutida

El 30 de marzo de 2023, la EMA publicó la modificación de los términos de comercialización de semaglutida (fármaco agonista del receptor de GLP-1 de administración semanal, a diferencia de la administración diaria de la liraglutida), incluyendo la indicación para el empleo de este fármaco en pacientes a partir de 12 años de edad (asimismo, previamente autorizada en pacientes adultos).

La aprobación de este tratamiento para adolescentes con obesidad se fundamentó en la evidencia derivada de un ensayo clínico aleatorizado sobre una población inicial de 201 pacientes durante 68 semanas, comparando el empleo de semaglutida en dosis ascendente hasta 2,4 mg semanales por vía subcutánea *vs.* placebo⁽²⁷⁾. El cambio medio de IMC en el grupo de tratamiento fue del 16,1 % (frente al 0,6 % en el grupo que recibió placebo), observándose reducciones de más del 5 % del peso inicial en el 73 % de los pacientes que recibieron semaglutida (frente al 18 % en el grupo placebo), acompañadas de una mejoría en los parámetros analíticos de riesgo cardio-metabólico, asimismo superior al grupo placebo. Del mismo modo que con el empleo de liraglutida, los efectos secundarios más frecuentes derivados del empleo de semaglutida fueron los gastrointestinales (62 % de los pacientes), objetivándose 5 casos de coleditiásis (ninguno en el grupo placebo), en probable relación con la reducción ponderal.

Se sugiere iniciar el tratamiento a una dosis de 0,25 mg/semana por vía subcutánea y, en ausencia de efectos adversos, incrementarlo mensualmente en función de la tolerancia y el efecto observado a 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg, pudiendo alcanzarse una dosis máxima de 2,4 mg/semana. Se propone una evaluación de eficacia tras 12 semanas de tratamiento a dosis máxima, sugiriéndose una reducción ponderal superior al 5 % del IMC inicial como indicador

de adecuada respuesta terapéutica para indicar la continuidad del tratamiento. Análogamente a lo referido para liraglutida, la única contraindicación para el empleo de semaglutida contemplada es la existencia de hipersensibilidad a la misma o a alguno de los excipientes de su preparación y sus efectos secundarios son superponibles, si bien se ha reportado diferencialmente la fatiga o cansancio como un efecto secundario frecuente en el caso del empleo de semaglutida.

Fármacos aGLP1-R en obesidades genéticas o hipotalámicas adquiridas

El efecto de los fármacos aGLP1-R también ha sido evaluado en pacientes afectos de obesidad de etiología genética, tanto sindrómica (particularmente en el síndrome de Prader-Willi debido a la intensa hiperfagia que habitualmente conlleva) como no sindrómica (principalmente en pacientes con mutaciones en la vía leptina-melanocortina).

Los resultados del tratamiento con liraglutida en adolescentes con síndrome de Prader-Willi sugieren un potencial efecto beneficioso en reducción ponderal y control glucémico, si bien se destaca la falta de ensayos clínicos adecuadamente diseñados para su evaluación^(39,40). La información disponible referente al tratamiento con semaglutida o con topiramato (solo o en combinación con fentermina) en el síndrome de Prader-Willi es aún más escasa, limitada a series con un número limitado de pacientes y, fundamentalmente, en edad adulta, mostrando resultados terapéuticos heterogéneos⁽²⁸⁾.

De forma similar, el empleo de fármacos aGLP1-R en pacientes con variantes genéticas en la vía leptina-melanocortina (particularmente en *MC4R*, no tributarios de tratamiento con setmelanotida) ha mostrado resultados limitados, con aparente beneficio inicial, pero heterogeneidad en la respuesta a largo plazo, análogamente a lo observado en otras intervenciones terapéuticas, como la cirugía bariátrica, en este subgrupo de pacientes.

También en los pacientes afectos de obesidad hipotalámica adquirida, por lesiones en el área hipotálamo-hipofisaria, se han ensayado estos fármacos, con resultados que se han revisado recientemente, observándose que, en los casos aislados reportados, se comunica eficacia de la medicación en relación con reducción ponderal y mejoría de los parámetros metabólicos; mientras

que, en las series de casos, los resultados terapéuticos son variables (curiosamente mejores en apariencia en los pacientes con lesiones más extensas).

Consideraciones sobre el tratamiento farmacológico no específico en obesidad infantil

La aprobación de los fármacos aGLP1-R en adolescentes por parte de las agencias reguladoras (EMA y FDA) han determinado que su empleo se contemple y se incluya dentro de las recomendaciones promulgadas, tanto por la guía de práctica clínica de obesidad infantojuvenil del año 2023 de la *American Pediatrics Academy*⁽⁸⁾ como en las publicadas en 2024 por la *Obesity Medicine Association*^(9,10), si bien, en todas ellas se establece la premisa indispensable de que este tratamiento farmacológico no puede constituir una acción aislada y debe englobarse en una intervención que contemple la intensificación del control alimentario y la promoción de la actividad física, como piedras angulares del cambio comportamental que precisa el tratamiento integral de la obesidad.

Estas recomendaciones están basadas en revisiones sistemáticas y meta-análisis que ofrecen evidencia y que avala la potencial utilidad del empleo de estos agentes farmacológicos en adolescentes^(29,30). Entre ellas, es destacable la revisión sistemática de la Colaboración Cochrane publicada en el año 2024, que engloba tanto el empleo de liraglutida y semaglutida como el de otros agentes, como sibutramina, exenatida o lorcaserina (como se ha indicado previamente, ninguna de ellas con indicación aprobada por la EMA en edad pediátrica) y que refrenda que el empleo de medicaciones de forma adyuvante al tratamiento comportamental de la obesidad determina una mejoría del IMC, si bien el ajuste de dosis y la posibilidad de efectos secundarios varía ampliamente entre individuos⁽³⁰⁾.

Actualmente, el esfuerzo investigador dirigido a fármacos potencialmente aplicables en el periodo infantojuvenil ante la presencia de obesidad continúa en la búsqueda de nuevos agentes que permitan la disminución de la absorción de nutrientes, el incremento del gasto energético tanto periférico como central y la generación de estímulos anorexigénicos e inhibición del estímulo orexigénico. Entre estos últimos, destaca la generación de fármacos “dobles agonistas” (incluso triples agonistas), de entre los que se

encuentra en fase de ensayo clínico, tanto en niños como en adolescentes, la tirzepatida (agonista dual de GLP-1 y GIP [péptido insulínotropo dependiente de glucosa]), y cuya indicación para el tratamiento de la obesidad está ya aprobada en pacientes adultos tras los resultados de los ensayos clínicos desarrollados⁽³¹⁾.

En cualquier caso y debido al tiempo limitado de experiencia en el uso de los agentes farmacológicos para el tratamiento de la obesidad en niños y adolescentes, existen múltiples preguntas al respecto que adolecen de respuesta en el momento actual, como la seguridad a largo plazo, la duración óptima de la terapia en este rango etario, los criterios para su mantenimiento o suspensión, o la posibilidad de mantener la reducción ponderal obtenida tras su empleo una vez suspendido el tratamiento⁽³²⁾. Asimismo, la ausencia de financiación por parte del Sistema Nacional de Salud de los fármacos aGLP-1R para el tratamiento de la obesidad suscita un intenso debate, máxime cuando su empleo en pacientes afectados de DM2 sí recibe financiación pública, como también la recibe el tratamiento con setmelanotida, este último de dispensación exclusivamente hospitalaria.

Tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2

Además de la insulina, cuando resulta necesaria, disponemos de tres grupos de agentes farmacológicos aprobados para el tratamiento de DM2 en niños a partir de 10 años de edad: biguanidas (metformina), fármacos agonistas del receptor de GLP-1 (aGLP1-R) y fármacos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa (SGLT-2).

Como se ha mencionado previamente en relación con el tratamiento de la obesidad, el arsenal farmacológico disponible para su empleo en niños y adolescentes afectados de DM2 es extraordinariamente reducido en comparación con el disponible para la terapia de pacientes adultos que sufren la misma enfermedad. Esto es, al menos en parte, debido a la limitada prevalencia de DM2 en niños y adolescentes de nuestro medio, aun ante la presencia de obesidad grave o incluso extrema.

Entre los agentes farmacológicos disponibles para su tratamiento (sin dejar de considerar la eventual necesidad de terapia insulínica), la EMA autoriza para el tratamiento de la DM2 en niños y adolescentes, entre 10 y 18 años de edad,

el empleo de **metformina**, **aGLP1-R** (**liraglutida** y **dulaglutida**) e inhibidores del cotransportador sodio-glucosa (**SGLT-2**, **empagliflozina** y **dapagliflozina**). La FDA, en EE.UU., autoriza adicionalmente el empleo de otros fármacos aGLP-1R (semaglutida y exenatida) en niños mayores de 10 años afectados de DM2, que la EMA no ha aprobado hasta la fecha.

Metformina

La metformina es una biguanida que determina un efecto hipoglucemiante, fundamentalmente mediante la inhibición de la gluconeogénesis hepática y el incremento de la captación periférica de glucosa; si bien, recientemente, se han sugerido otros potenciales mecanismos de acción⁽³³⁾. Como le ocurre al paciente adulto, constituye el tratamiento farmacológico de primera elección en DM2 en niños y adolescentes, si bien se sabe que puede ser insuficiente para conseguir el control glucémico en un alto porcentaje de pacientes y que no es efectiva en la ralentización del progresivo descenso de la función de las células beta pancreáticas productoras de insulina. Tiene la ventaja de su administración oral, pero sus efectos secundarios (principalmente gastro-intestinales) pueden constituir, asimismo, un factor limitante para su empleo en algunos pacientes. Con el objetivo de minimizar estos efectos secundarios digestivos, se suelen emplear pautas de introducción progresiva hasta alcanzar la dosis terapéutica, que suele ser de 850 mg/12 horas y se recomienda que no exceda los 2.000 mg/día en población pediátrica.

Fármacos agonistas del receptor de GLP-1 (aGLP1-R)

Como se ha mencionado previamente, el efecto hipoglucemiante de estos fármacos se basa en la acción fisiológica que ejerce el GLP-1 al activar su receptor en las células pancreáticas, modificando la secreción de insulina (principalmente) y glucagón. Tanto la liraglutida (de posología diaria hasta una dosis máxima de 1,8 mg/día) como la dulaglutida (de posología semanal con una dosis máxima de 1,5 mg/semana) se administran por vía subcutánea y su empleo está indicado cuando no se alcanza un adecuado control glucémico con el empleo de metformina (generalmente en combinación con esta) o cuando existe intolerancia a la metformina (en monoterapia)⁽⁷⁾.

Los estudios sobre los que se sustenta esta recomendación demostraron una mayor reducción de los niveles de HbA1c tras la administración diaria, tanto de liraglutida como de dulaglutida, al tratamiento previo con metformina (con o sin tratamiento insulínico concomitante)⁽⁶⁾.

Los efectos secundarios del empleo de estos fármacos (principalmente digestivos) se han detallado en el epígrafe correspondiente al tratamiento de la obesidad y parecen responsables, al menos en parte, de una baja adherencia al tratamiento y una alta tasa de abandono de los mismos (estimada en más del 70 % en algunos estudios en pacientes adultos)⁽⁶⁾.

Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa (SGLT-2)

Los fármacos inhibidores del SGLT-2 ejercen su efecto hipoglucemiante mediante la inhibición de la reabsorción renal de glucosa (ocasionando, por lo tanto, glucosuria)⁽³⁴⁾. Tanto el ensayo del empleo de empagliflozina en niños de 10 a 17 años con DM2 (*DINAMO study*) como de dapagliflozina (*T2NOW study*), mostraron la capacidad de ambos fármacos para reducir los niveles de HbA1c tras 26 semanas de tratamiento frente a placebo, si bien estos últimos datos contrastaron con los derivados de otros ensayos⁽⁶⁾, postulándose una posible relación con un factor de confusión ejercido por la falta de adherencia al tratamiento. Este último aspecto de la adherencia irregular al tratamiento farmacológico en DM2 en jóvenes es un elemento reiterativo y muy relevante, no solo en el caso de los fármacos inhibidores del SGLT2, sino también en el resto de agentes farmacológicos, tanto de administración oral como parenteral^(35,36).

Los efectos secundarios de estos fármacos en niños son superponibles a los reportados en pacientes adultos (poliuria, sed, micosis genital), si bien se comunicó en niños una tasa más frecuente de episodios de hipoglucemia (en general leve).

Agentes farmacológicos en fase de ensayo en niños y adolescentes

Actualmente, el número de principios activos aprobados para el tratamiento de DM2 en niños es muy inferior al de los disponibles para el tratamiento en el paciente adulto. Múltiples fármacos ya empleados en la edad adulta se encuentran en fase de ensayo clínico en niños y adolescentes.

Actualmente, se encuentran en fase de ensayo clínico en edad infantojuvenil múltiples fármacos ya autorizados para su uso en DM2 en pacientes adultos (ya completados, pero sin publicación de los resultados, ya en curso).

Entre ellos se encuentran nuevos fármacos pertenecientes a los grupos terapéuticos mencionados: aGLP-1R (exetanida, lisixenatida) o inhibidores SGLT-2 (canaglifocina, ertuglifocina) y fármacos en desarrollo ya mencionados en el epígrafe de tratamiento de la obesidad, como la tirzepatida (agonista dual del receptor de GLP-1 y GIP). Adicionalmente, se estudia la potencial utilidad de las sulfonilureas (glimepirida), tiazolidinedionas (rosiglitazona) o de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa tipo IV (DPP-IV, sitagliptina, alogliptina, linagliptina y saxagliptina)⁽⁶⁾.

Indicaciones de tratamiento farmacológico para DM2 en niños y adolescentes

Las Guías de Práctica Clínica de diferentes sociedades científicas ofrecen recomendaciones de la estrategia terapéutica farmacológica a emplear ante DM2 en niños y adolescentes, en función de su situación clínica y grado de afectación del control glucémico.

Además de las Guías de Recomendaciones terapéuticas de la ISPAD⁽⁹⁾ y de la ADA⁽⁸⁾, previamente mencionadas, otras instituciones y sociedades científicas, como el *National Institute for Care and Health excellence* (NICE) del Reino Unido⁽³⁷⁾, el Grupo de Endocrinología Pediátrica de la Sociedad Austral-asiática⁽³⁸⁾ o el Comité de Expertos canadiense⁽³⁹⁾, han publicado en sus guías de práctica clínica las recomendaciones para el tratamiento farmacológico de la DM2 en niños y adolescentes, que siempre constituyen un elemento adicional al control alimentario, la actividad física y los cambios en el estilo de vida, que siguen constituyendo el pilar del tratamiento de la DM2, particularmente en niños y adolescentes.

En general, estas guías coinciden en proponer el empleo de metformina como agente farmacológico de primera línea ante el diagnóstico de DM2 y la utilización de insulina cuando la cifra de HbA1c alcanza el 8,5 % (9 % en el caso de las guías canadienses). Con algunas diferencias en las recomendaciones referentes al empleo del resto de agentes far-

macológicos expuestos, el planteamiento general es su uso para reducir o llegar a suspender el empleo de insulina cuando el tratamiento en monoterapia con metformina no es suficiente para alcanzar un adecuado control glucémico y/o una cifra de HbA1c inferior a 6,5 %.

Así, un posible algoritmo terapéutico basado en las recomendaciones de la ISPAD⁽⁷⁾ sería:

- **Al diagnóstico:**
 - Ante la presencia de cetosis, acidosis, síndrome hiperosmolar hiperglucémico, se recomienda instaurar tratamiento con insulina (preferentemente intravenosa), combinándola con metformina (una vez resuelta la acidosis si estuviese presente).
 - Si el paciente está asintomático, pero presenta una HbA1c $\geq 8,5$ %, se recomienda instaurar terapia con insulina y metformina (con intención de titular la dosis de metformina e intentar retirar el tratamiento con insulina a lo largo del seguimiento si se alcanza un adecuado control glucémico).
 - Si el paciente está asintomático y con HbA1c inferior a 8,5 %, se recomienda monoterapia con metformina.
- **A lo largo del seguimiento:**
 - Si la HbA1c es $< 8,5$ %, se recomienda monoterapia con metformina.
 - Si la HbA1c es $\geq 8,5$ % pero < 9 %, se recomienda añadir al tratamiento con metformina otro agente farmacológico (aGLP-1R o SGLT-2).
 - Si la HbA1c es > 9 %, se recomienda añadir al tratamiento previo un análogo de insulina de acción prolongada y considerar, si no se consigue un adecuado control glucémico, añadir un análogo de insulina de acción rápida antes de la ingesta.

Áreas de mejora en el tratamiento farmacológico de la DM2 infantojuvenil

La escasa experiencia de los profesionales, los limitados recursos farmacológicos y las singularidades de la DM2 en el niño y adolescente establecen ciertas dificultades y singularidades en su tratamiento.

Una de las principales limitaciones con las que se encuentra el tratamiento farmacológico de la DM2 en niños y

adolescentes, en nuestro medio, es la experiencia limitada en el tratamiento de estos pacientes, incluso en centros especializados, debido a su tradicional baja prevalencia en nuestro entorno. Sin embargo, en los últimos años, el flujo migratorio ha determinado un incremento del número de niños y adolescentes pertenecientes a poblaciones con mayor riesgo de desarrollo de DM2, lo que ha resultado en un incremento en el número de casos atendidos en asistencia, tanto primaria como especializada, algunos de ellos de difícil tratamiento y que obligan a emplear múltiples agentes farmacológicos (en ocasiones, sin alcanzar un adecuado control glucémico).

A esto se añade el número limitado de agentes farmacológicos disponibles para su uso en este rango etario, junto con las dificultades para el desarrollo de ensayos clínicos terapéuticos en pacientes pediátricos afectados de DM2. Junto a ello, la escasa adherencia terapéutica, en general, a las recomendaciones dietéticas y de actividad física y, en particular, el cumplimiento irregular de los tratamientos farmacológicos prescritos a los niños y adolescentes con DM2, imbricados con los aspectos psicoemocionales y socioeconómicos, determinantes en esta enfermedad (y de la obesidad a la que frecuentemente va ligada), unidos a la limitada capacidad para el autocuidado de los adolescentes, determinan unos resultados habitualmente subóptimos de su tratamiento.

Función del pediatra de Atención Primaria: prevención, tratamiento y seguimiento

El médico pediatra en Atención Primaria debe desempeñar un papel relevante, tanto en la prevención como en el tratamiento y seguimiento de la obesidad y de la DM2 en el niño y el adolescente. En el aspecto de prevención, dispone de una posición privilegiada dentro de la estructura de nuestro Sistema de Salud para promover los hábitos alimentarios y de actividad física saludables (prevención primaria), así como para identificar pacientes con etiologías subyacentes potencialmente diagnosticables y tratables o en riesgo de desarrollar DM2 y otras enfermedades relacionadas con la obesidad (prevención secundaria)⁽⁴⁰⁾. A este respecto, la disponibilidad de los datos

asistenciales de los familiares de primer e incluso segundo grado del paciente constituye una herramienta muy útil para considerar la posible existencia de tipos específicos de obesidades (de base genética potencialmente identificable), así como de familias con alto riesgo de desarrollar DM2 basado en el curso vital más prolongado de sus familiares adultos.

Asimismo, en relación con el tratamiento y seguimiento de estas enfermedades, la coordinación y comunicación bidireccional entre Atención Primaria y Asistencia Especializada es esencial, pudiendo ofrecerse una acción complementaria entre los distintos niveles asistenciales. Con particular relevancia, el médico pediatra junto con el personal de enfermería de Atención Primaria pueden facilitar, de forma coordinada con las visitas en atención hospitalaria, la continuidad y frecuencia que las revisiones de estos pacientes precisan, particularmente en las fases iniciales del tratamiento y en los periodos más intensos de este, que no resulta logísticamente factible ofertar desde el entorno hospitalario.

Agradecimientos

CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERObn), Instituto de Salud Carlos III, Fondo de Investigación Sanitaria (FIS Proyectos (PI): PI09/91060; PI10/00747; PI13/01295, PI16/00485, PI19/00166 y PI 22/01820).

Conflicto de intereses

Ambos autores han participado como investigadores en los ensayos clínicos pediátricos para el estudio del empleo de setmelanotida en niños, adolescentes y pacientes afectados de síndrome de Bardet-Biedl y han pertenecido al comité asesor de este síndrome y recibido honorarios por actividades de divulgación científica y donaciones para investigación de la compañía RHYTM Pharmaceuticals. Ambos autores participan en el ensayo clínico para la evaluación del empleo de tirzepatide en adolescentes promovido por E.I. Lilly. No existe fuente de financiación en relación con la redacción de este artículo.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

- Martos-Moreno GÁ, Argente J. Paediatric obesities: from childhood to adolescence. *An Pediatr (Barc)*. 2011; 75: e1-63. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2011.03.018>.
- *** Rubino F, Cummings DE, Eckel RH, Cohen RV, Wilding JPH, Brown WA, et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2025; 13: 221-62. Erratum en: *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2025; 13: e6. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(24\)00316-4](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(24)00316-4).
- Martos-Moreno GÁ, Martínez-Villanueva J, González-Leal R, Chowen JA, Argente J. Sex, Puberty, and Ethnicity Have a Strong Influence on Growth and Metabolic Comorbidities in Children and Adolescents with Obesity: Report on 1300 Patients (The Madrid Cohort). *Pediatr Obes*. 2019; 14: e12565. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jipo.12565>.
- American Diabetes Association Professional Practice Committee. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2025. *Diabetes Care*. 2025; 48: S27-49. Disponible en: <https://doi.org/10.2337/dc25-S002>.
- Oranika US, Adeola OL, Egbuchua TO, Okobi OE, Alrowaili DG, Kajero A, et al. The Role of Childhood Obesity in Early-Onset Type 2 Diabetes Mellitus: A Scoping Review. *Cureus*. 2023; 15: e48037. Disponible en: <https://doi.org/10.7759/cureus.48037>.
- *** Jiaa ILJ, Zampettib S, Pozzillie P, Buzzettib R. Type 2 diabetes in children and adolescents: Challenges for treatment and potential solutions. *Diab Res Clin Pract*. 2024; 217: 111879. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2024.111879>.
- Shah AS, Zeitler PS, Wong J, Pena AS, Wicklow B, Arslanian S, et al. ISPAD clinical practice consensus guidelines 2022: type 2 diabetes in children and adolescents. *Pediatr Diabetes*. 2022; 23: 872-902. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pedi.13409>.
- Hampl SE, Hassink SG, Skinner AC, Armstrong SC, Barlow SE, Bolling CF, et al. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity. *Pediatrics*. 2023; 151: e2022060640. Disponible en: <https://doi.org/10.1542/peds.2022-060640>.
- Cuda S, O'Hara V, Censani M, Conroy R, Sweeney B, Paisley J, et al. Special considerations for the adolescent with obesity: An obesity medicine association (OMA) clinical practice statement (CPS) 2024. *Obes Pillars*. 2023; 9: 100096. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.obpill.2023.100096>.
- Cuda S, Censani M, O'Hara V, Paisley J, Kharofa R, Conroy R, et al. Special considerations for the child with obesity: An Obesity Medicine Association (OMA) clinical practice statement (CPS) 2024. *Obes Pillars*. 2024; 11: 100113. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.obpill.2024.100113>.
- O'Connor EA, Evans CV, Henninger M, Redmond N, Senger CA. Interventions for Weight Management in Children and Adolescents Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA*. 2024; 332: 233-48. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jama.2024.6739>.
- *** Martos-Moreno GÁ, Argente J. Actualización en el diagnóstico y tratamiento de las obesidades infantiles. *An RANM*. 2024; 141: 155-63. Disponible en: <https://doi.org/10.32440/ar.2024.141.02.rev07>.
- Argente J, Farooqi IS, Chowen JA, Kühnen P, López M, Morselli E, et al. Hypothalamic obesity: from basic mechanisms to clinical perspectives. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2025; 13: 57-68. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(24\)00283-3](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(24)00283-3).
- Coll AP, Farooqi IS, O'Rahilly S. The hormonal control of food intake. *Cell*. 2007; 129: 251-62. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.cell.2007.04.001>.
- Brewer KM, Brewer KK, Richardson NC, Berbari NF. Neuronal cilia in energy homeostasis. *Front Cell Dev Biol*. 2022; 10: 1082141. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fcell.2022.1082141>.
- Farooqi IS, Jebb SA, Langmack G, Lawrence E, Cheetham CH, Prentice AM, et al. Effects of recombinant leptin therapy in a child with congenital leptin deficiency. *N Engl J Med*. 1999; 341: 879-84. Disponible en: <https://doi.org/10.1056/NEJM199909163411204>.
- Wabitsch M, Funcke JB, von Schnurbein J, Denzer F, Lahr G, Mazen I, et al. Severe Early-Onset Obesity Due to Bioinactive Leptin Caused by a p.N103K Mutation in the Leptin Gene. *J Clin Endocrinol Metab*. 2015; 100: 3227-30. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/jc.2015-2263>.
- Clément K, van den Akker E, Argente J, Bahm A, Chung WK, Connors H, et al. Efficacy and safety of setmelanotide, an MC4R agonist, in individuals with severe obesity due to LEPR or POMC deficiency: single-arm, open-label, multicentre, phase 3 trials. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2020; 8: 960-70. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(20\)30364-8](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30364-8).
- Haqq AM, Chung WK, Dollfus H, Haws RM, Martos-Moreno GÁ, Poitou C, et al. Efficacy and safety of setmelanotide, a melanocortin-4 receptor agonist, in patients with Bardet-Biedl syndrome and Alström syndrome: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial with an open-label period. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2022; 10: 859-68. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(22\)00277-7](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00277-7).
- Argente J, Verge CF, Okorie U, Fennoy I, Kelsey MM, Cokkinias C, et al. Setmelanotide in patients aged 2-5 years

- with rare MC4R pathway-associated obesity (VENTURE): a 1 year, open-label, multicenter, phase 3 trial. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2024; 13: 29-37. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(24\)00273-0](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(24)00273-0).
21. Roth CL, Scimia C, Shoemaker AH, Gottschalk M, Miller J, Yuan G, et al. Setmelanotide for the treatment of acquired hypothalamic obesity: a phase 2, open-label, multicentre trial. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2024; 12: 380-9. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(24\)00087-1](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(24)00087-1).
 22. Barrios V, Martos-Moreno GÁ, Frago L, Chowen JA, Argente J. Neuroendocrine regulation. In: Luis Moreno, Iris Pigeot and Wolfgang Ahrens (ed): *Epidemiology of Obesity in Children and Adolescents (Book I of II): Prevalence and Aetiology*. Springer series "Epidemiology and Public Health". Springer; 2009. p. 291-310.
 23. Baggio LL, Drucker DJ. Biology of incretins: GLP-1 and GIP. *Gastroenterology.* 2007; 132: 2131-57. Disponible en: <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2007.03.054>.
 24. Dailey MJ, Moran TH. Glucagon-like peptide 1 and appetite. *Trends Endocrinol Metab.* 2013; 24: 85-91. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.tem.2012.11.008>.
 25. Kelly AS, Auerbach P, Barrientos-Pérez M, Gies I, Hale PM, Marcus C, et al; NN8022-4180 Trial Investigators. A Randomized, Controlled Trial of Liraglutide for Adolescents with Obesity. *N Engl J Med.* 2020; 382: 2117-28. Disponible en: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1916038>.
 26. Fox CK, Barrientos-Pérez M, Bomberg EM, Cruz JD, Gies I, Harder-Lauridsen NM. Liraglutide for Children 6 to <12 Years of Age with Obesity - A Randomized Trial. *N Engl J Med.* 2025; 392: 555-65. Disponible en: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2407379>.
 27. Weghuber D, Barrett T, Barrientos-Pérez M, Gies I, Hesse D, Jeppesen OK, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adolescents with Obesity. *N Engl J Med.* 2022; 387: 2245-57. Disponible en: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2208601>.
 28. Ng NBH, Low YW, Rajgor DD, Low JM, Lim YY, Loke KY, et al. The effects of glucagon-like peptide (GLP)-1 receptor agonists on weight and glycaemic control in Prader-Willi syndrome: A systematic review. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2022; 96: 144-54. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/cen.14583>.
 29. Ryan PM, Seltzer S, Hayward NE, Rodríguez DA, Sless RT, Hawkes CP. Safety and Efficacy of Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists in Children and Adolescents with Obesity: A Meta-Analysis. *J Pediatr.* 2021; 236: 137-47.e13. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2021.05.009>.
 30. Torbahn G, Jones A, Griffiths A, Matu J, Metzendorf MI, Ells LJ, et al. Pharmacological interventions for the management of children and adolescents living with obesity-An update of a Cochrane systematic review with meta-analyses. *Pediatr Obes.* 2024; 19: e13113. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jpo.13113>.
 31. Garvey WT, Frias JP, Jastreboff AM, le Roux CW, Sattar N, Aizenberg D, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity in people with type 2 diabetes (SURMOUNT-2): a double-blind, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial. *Lancet.* 2023; 402: 613-26. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)01200-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01200-X).
 32. Torbahn G, Lischka J, Brown T, Ells LJ, Kelly AS, Wabitsch M, et al. Anti-Obesity Medication in the Management of Children and Adolescents with Obesity: Recent Developments and Research Gaps. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2025; 102: 51-61. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/cen.15133>.
 33. Foretz M, Guigas B, Viollet B. Metformin: update on mechanisms of action and repurposing potential. *Nat Rev Endocrinol.* 2023; 19: 460-76. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41574-023-00833-4>.
 34. Vallon V, Verma S. Effects of SGLT2 Inhibitors on Kidney and Cardiovascular Function. *Annu Rev Physiol.* 2021; 83: 503-28. Disponible en: <https://doi.org/10.1146/annurev-physiol-031620-095920>.
 35. Tamborlane W, Shehadeh N. Unmet needs in the treatment of childhood type 2 diabetes: A narrative review. *Adv Ther.* 2023; 40: 4711-20. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s12325-023-02642-7>.
 36. Katz LL, Anderson BJ, McKay SV, Izquierdo R, Casey TL, Higgins LA, et al. Correlates of medication adherence in the TODAY cohort of youth with type 2 diabetes. *Diabetes Care.* 2016; 39: 1956-62. Disponible en: <https://doi.org/10.2337/dc15-2296>.
 37. Diabetes (type 1 and type 2) in children and young people: diagnosis and management. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE). 2023. (NICE Guideline, No. 18.). Disponible en: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng18/resources/diabetes-type-1-and-type-2-in-children-and-young-people-diagnosis-and-management-pdf-1837278149317>.
 38. Peña AS, Curran JA, Fuery M, George C, Jefferies CA, Lobley K, et al. Screening, assessment and management of type 2 diabetes mellitus in children and adolescents: Australasian Paediatric Endocrine Group guidelines. *Med J Aust.* 2020; 213: 30-43. Disponible en: <https://doi.org/10.5694/mja2.50666>.
 39. Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee; Panagiotopoulos C, Hadjiyannakis S, Henderson M. Type 2 Diabetes in Children and Adolescents. *Can J Diabetes.* 2018; 42: S247-S254. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.cjcd.2017.10.037>.
 - 40.*** Skelton JA. Management of childhood obesity in the primary care setting. Up to date. 2025. Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/prevention-and-management-of-childhood-obesity-in-the-primary-care-setting>.
 41. Martos-Moreno GÁ, Argente J. Obesidades en la infancia. *Pediatr Integral.* 2020; XXIV: 220-30. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-06/obesidades-en-la-infancia/>.

Bibliografía recomendada

- Rubino F, Cummings DE, Eckel RH, Cohen RV, Wilding JPH, Brown WA, et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2025; 13: 221-62. Erratum en: *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2025; 13: e6. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(24\)00316-4](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(24)00316-4). Documento de reciente publicación que propone la diferenciación entre el exceso de adiposidad (al que se denomina obesidad preclínica) y la coexistencia de enfermedades relacionadas con el mismo (obesidad clínica), tanto en población pediátrica como adulta.
- Martos-Moreno GÁ, Argente J. Actualización en el diagnóstico y tratamiento de las obesidades infantiles. *An RANM.* 2024; 141: 155-63. Disponible en: <https://doi.org/10.32440/ar.2024.141.02.rev07>. Reciente artículo de revisión en el que se detallan las etiologías genéticas diagnosticables de forma específica en el momento actual, así como la estrategia diagnóstica y los recursos terapéuticos disponibles, tanto en estos casos como en la obesidad poligénica.
- Jiaa ILJ, Zampettib S, Pozzillib P, Buzzettib R. Type 2 diabetes in children and adolescents: Challenges for treatment and potential solutions. *Diab Res Clin Pract.* 2024; 217: 111879. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2024.111879>. Actualizada revisión de los aspectos diagnósticos y terapéuticos de la DM2 en edad infantojuvenil, con referencia actualizada a las Guías y Recomendaciones de Práctica Clínica y a los ensayos clínicos en curso con potenciales futuros agentes farmacológicos.
- Skelton JA. Management of childhood obesity in the primary care setting. Up to date. 2025. Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/prevention-and-management-of-childhood-obesity-in-the-primary-care-setting>. Actualizada revisión bibliográfica y análisis crítico de los aspectos referentes al tratamiento de la obesidad infantil, con mención especial al entorno de Atención Primaria.

Caso clínico

Motivo de consulta: varón de 14 años y 2 meses de edad, previamente en seguimiento en el Servicio de Endocrinología Pediátrica hospitalario, que es remitido de nuevo a consulta por su facultativo de Atención Primaria tras haber interrumpido el seguimiento clínico durante 3 años y haber experimentado un gran incremento ponderal. Adicionalmente, se ha acentuado el retraso del desarrollo intelectual ya diagnosticado desde la infancia en el contexto de estigmas malformativos (polidactilia extra-axial de los cuatro miembros) y distrofia retiniana por la que mantenía seguimiento periódico en consulta de oftalmología.

En su evaluación endocrinológica inicial a los 3 años de edad, refirieron los padres incremento ponderal rápido a partir de los 6 meses de vida, con presencia de avidez por las tomas (que los padres debían programar más frecuentemente ante la insistencia del llanto) e ingesta muy rápida de las mismas. Durante la infancia, referían ingesta compulsiva habitual, reclamando mayor cantidad en las comidas programadas y con frecuente ingesta extemporánea e ideación continuada referente a la comida (aunque sin despertares nocturnos para comer). Refieren, asimismo, gran frustración y agresividad ante la negación de la ingesta.

Antecedentes familiares: primer hijo de padres consanguíneos en segundo grado, sin obesidad ni diabetes mellitus, pero con sobrepeso (IMC: 28 y 29 kg/m², respectivamente), sin cifras patológicas de perímetro abdominal y sin enfermedades relacionadas. El segundo hijo, 2 años menor que el paciente, presenta obesidad (IMC: +4,67 SDS a los 12 años; con perímetro de cintura de 120 cm e hipertrigliceridemia), si bien el inicio de su obesidad fue a los 8 años, con aumento progresivo y no acompañaba el impulso hiperfágico, ni el retraso del desarrollo intelectual, ni los estigmas malformativos que presentaba el paciente.

Antecedentes personales: embarazo controlado, sin polihidramnios ni incidencias reseñables. Percepción de los primeros movimientos fetales al cuarto mes de gestación. Parto por vía vaginal a las 40 semanas de edad gestacional. No precisó reanimación neonatal. *Exploración neonatal:* peso: 3.500 g (p59); longitud: 50 cm (p41); perímetro cefálico: 35 cm (p50); Apgar: 1': 7; 5': 9. Sin hipotonía, pero con polidactilia en los 4 miembros, evidenciada al nacimiento. Retraso del desarrollo intelectual ya diagnosticado desde la infancia y distrofia retiniana, por lo que en sus exámenes complementarios en el seguimiento endocrinológico previo se solicitó un estudio molecular mediante secuenciación masiva que demostró la presencia de dos variantes clasificadas como patogénicas en configuración trans en *BBS1*, junto con una tercera variante clasificada como de significado incierto en *BBS5*. Sobre esta base, se estableció el diagnóstico de síndrome de Bardet-Biedl tipo 1 y, en el momento de su última revisión previa a la interrupción del seguimiento (11 años), presentaba una alteración de la glucemia en ayunas (112 mg/dl) con HbA1c de 5,6 % como únicas alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad.

Exploración física en su re-consulta: edad cronológica: 14 años y 2 meses. Talla: 172 cm (p80); peso: 121 kg (p>99); IMC: 40,90 kg/m² (+ 5,30 SDS); cintura: 135 cm (+4,35 SDS); tensión arterial: 121/85 mmHg; frecuencia cardiaca: 110 latidos por minuto.

Retraso psicomotor evidente con grave afectación del desarrollo del lenguaje y polidactilia extra-axial de los cuatro miembros (no intervenida). Portador de corrección optométrica. Abundante panículo adiposo de predominio abdominal. Estrías nacaradas en ambos flancos y raíz de miembros. *Acantosis nigricans* axilar, cervical y en el pliegue infra-abdominal. Sin bocio ni adenopatías palpables. Auscultación cardiopulmonar: normal. Adipomastia bilateral. Abdomen globuloso, blando y depresible, sin masas ni visceromegalias palpables. Genitales externos masculinos con pene de 5 x 2 cm, estadio de Tanner I (G1, P4, Ab), testes de 3 ml de Prader en bolsas escrotales.

Exploraciones complementarias: *Bioquímica sérica y gasometría:* glucemia 315 mg/dl; insulinemia basal: 70,8 µUI/ml; HbA1c: 11 %; pH: 7,15; ácido beta-hidroxibutírico: 5,2 mmol/l; HCO₃: 12 mEq/l; BEefc: -14; urea: 42 mg/dl; creatinina: 1,2 mg/dl; Na+: 132 mEq/l; K+: 3,8 mEq/l; Cl-: 112 mEq/l; calcio corregido por albúmina: 9,3 mg/dl.

Otros temas relacionados publicados en Pediatría Integral

Regreso a las Bases:

Pubertad normal

J. Pozo Román

Médico adjunto del Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.
Profesor Asociado de Pediatría. Universidad Autónoma de Madrid



El texto completo únicamente está disponible en: www.pediatrintegral.es

Pediatr Integral 2020; XXIV (4): 231.e1 – 231.e10



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

Obesidad y diabetes mellitus tipo 2: tratamiento farmacológico

41. ¿En qué elementos se basa el concepto propuesto en el año 2025 para definir la “obesidad clínica”, diferenciándola de la “obesidad preclínica”? Señale la respuesta CORRECTA:

- a. En el índice de masa corporal (IMC).
- b. En la medición directa del contenido graso corporal.
- c. En el perímetro de cintura.
- d. En la presencia de una enfermedad relacionada con la obesidad.
- e. En la combinación A + B o C + D.

42. ¿Cuál es la etiología MÁS FRECUENTE de la obesidad infantil?

- a. Secundaria a patologías endocrínicas.
- b. Monogénica por mutaciones en la vía leptina-proopiomelanocortina.
- c. Poligénica o idiopática.
- d. Asociada a síndromes polimalformativos.
- e. Secundaria a alteraciones epigenéticas.

43. ¿En qué LOCALIZACIÓN anatómica del sistema nervioso central ejerce la setmelanotida sus acciones fundamentales relacionadas con la saciedad?

- a. Glándula pineal.
- b. Núcleo paraventricular del hipotálamo.
- c. Hipófisis anterior.
- d. Hipotálamo lateral.
- e. Tálamo.

44. Los fármacos liraglutida y semaglutida ejercen su efecto inhibitor del apetito y determinan reducción ponderal por medio de..., señale la respuesta CORRECTA:

- a. La estimulación del receptor MC4R.
- b. La producción de leptina.
- c. La estimulación de PCSK1.
- d. La estimulación del receptor de leptina.
- e. La estimulación de los receptores de GLP-1.

45. ¿Cuál de los siguientes grupos de fármacos está actualmente aprobado por la EMA para su empleo en niños mayores de 10 años afectados de DM2? Señale la respuesta CORRECTA:

- a. Biguanidas.
- b. Fármacos agonistas del receptor de GLP-1.
- c. Fármacos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa (SGLT2).
- d. Fármacos inhibidores de la dipeptidil-dipeptidasa IV (DPP-IV).
- e. a, b y c son correctos.

Caso clínico

46. ¿Cuál es el DIAGNÓSTICO más preciso de este paciente?

- a. Obesidad poligénica.
- b. Alteración de la tolerancia a la glucosa asociada a obesidad.
- c. Diabetes mellitus asociada a obesidad.
- d. Diabetes mellitus con cetoacidosis.
- e. Diabetes mellitus con cetoacidosis asociada a obesidad en el contexto de un síndrome polimalformativo.

47. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico INICIAL indicado para tratar la diabetes de este paciente en el momento de su diagnóstico?

- a. Metformina en monoterapia.
- b. Liraglutida en monoterapia.
- c. Dapagliflocina en monoterapia.
- d. Terapia combinada con insulina y metformina (esta última tras resolver la acidosis).
- e. Combinación de metformina y liraglutida.

48. ¿Cuál de los siguientes agentes farmacológicos tendría una indicación ESPECÍFICA para el tratamiento de la obesidad de este paciente en nuestro país?

- a. Leptina recombinante humana.
- b. Liraglutida.
- c. Setmelanotida.
- d. Metformina.
- e. Ninguno de los anteriores.



Aniversario

Pediatría Integral